SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

삼성청년 SW·AI아카데미

DataBase

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

목차

1. DataBase
2. SQL - 데이터 검색(Select)
3. 내장 함수
4. 내장 함수 - 단일 행 함수

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

DataBase

DataBase

DataBase에 대한 정의

- 특정 시스템 내에서 기능을 운영하기 위해 다수의 사용자들이 공유할 수 있도록 통합시키고 컴퓨터 저장 장치에 저장시킨 데이터의 집합
- DBMS에 의해 관리되는 구조화된 상호 관련이 있는 데이터의 집합

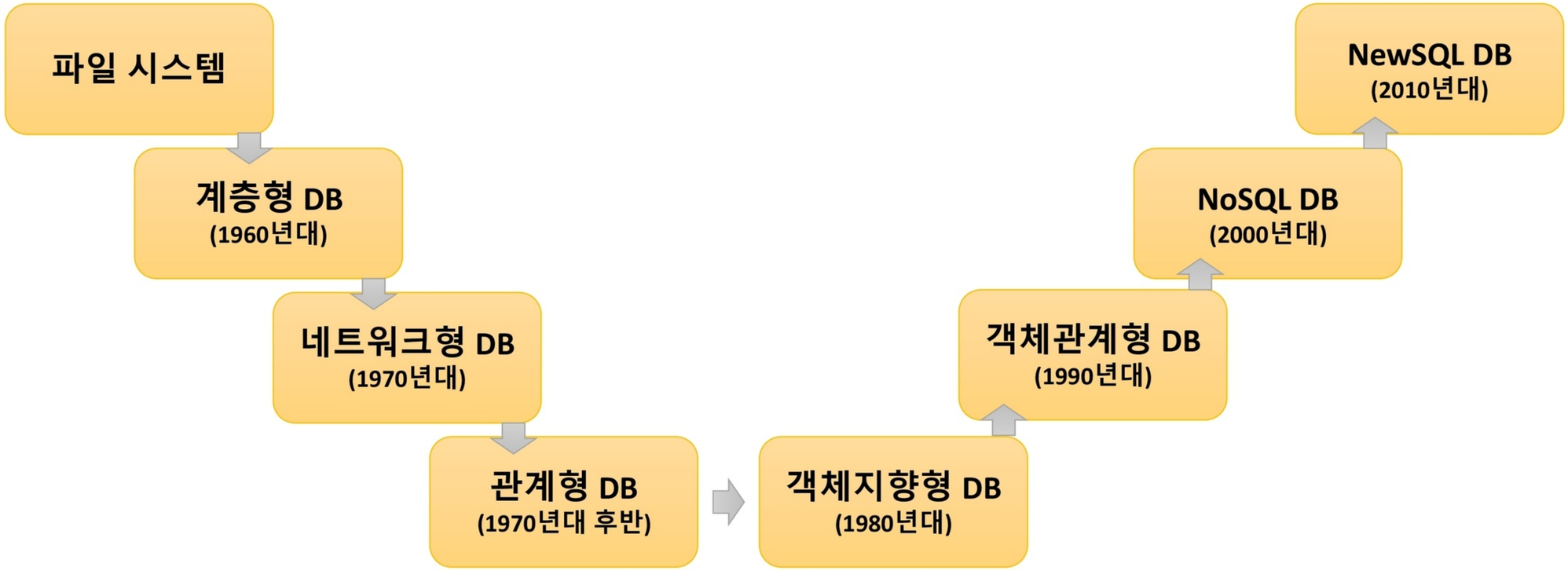
DBMS

데이터베이스를 관리해주는 시스템



DataBase

- DataBase의 발전

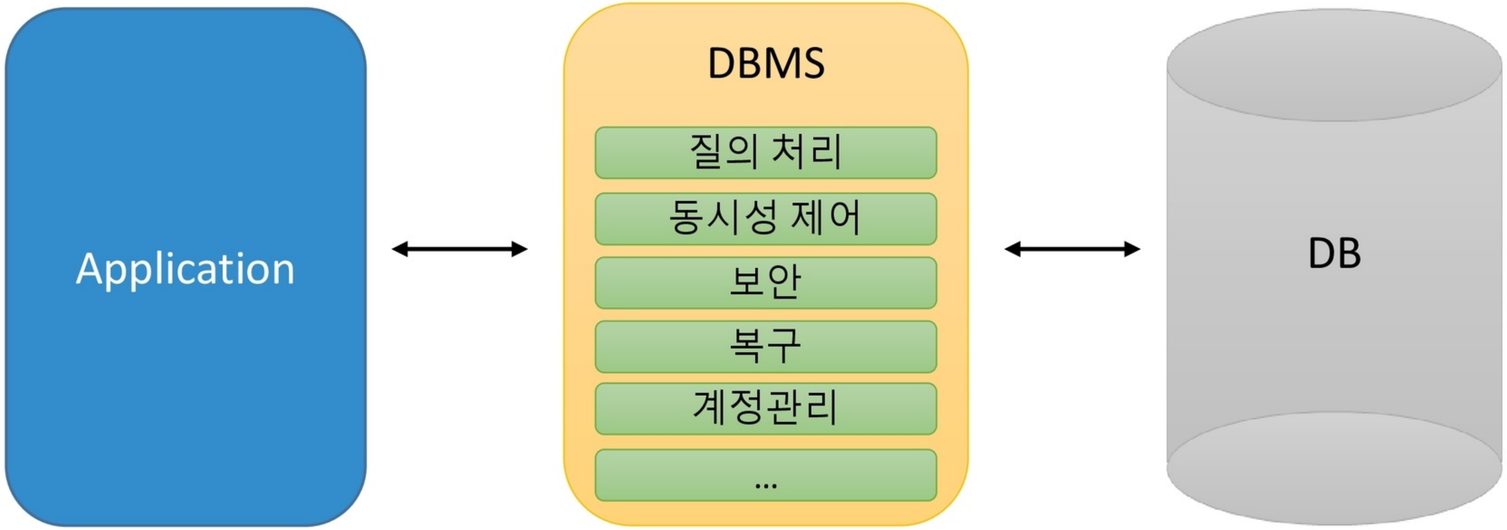


DataBase

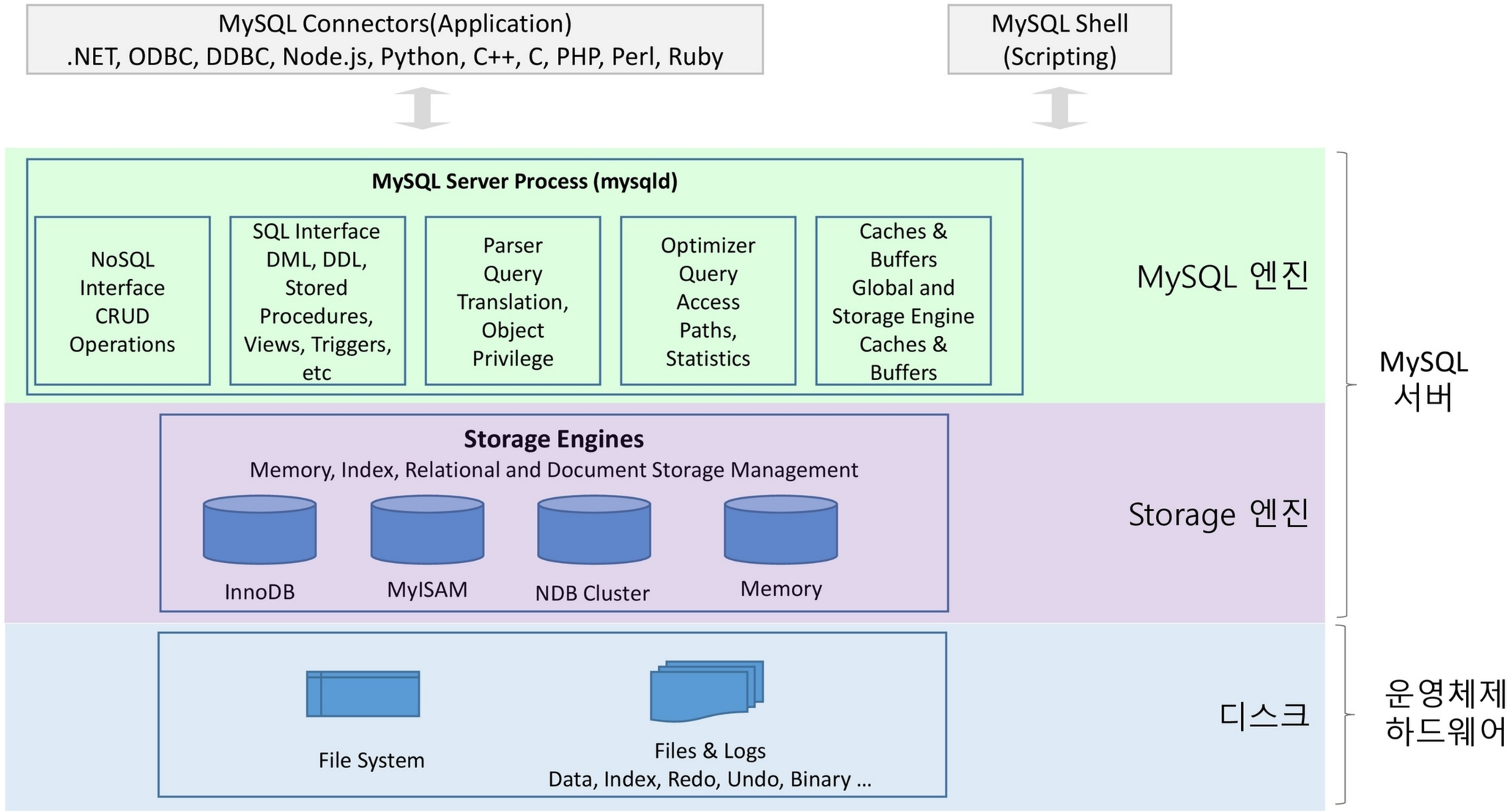
- DataBase의 주요 특징
  - 실시간 접근 가능(Real-time Accessibility)
  - 데이터의 동시 공유(Concurrent Sharing)
  - 데이터의 독립성(Data Independence)
  - 데이터 무결성(Data Integrity)
  - 데이터 중복 최소화(Minimization of Data Redundancy)
  - 데이터 보안(Data Security)
  - 데이터 일관성(Data Consistency)
  - 데이터의 지속성(Data Persistence)

DBMS

- DataBase Management System
- 응용프로그램과 데이터베이스의 중개자로 데이터의 독립성 제공



MySQL Server의 Architecture

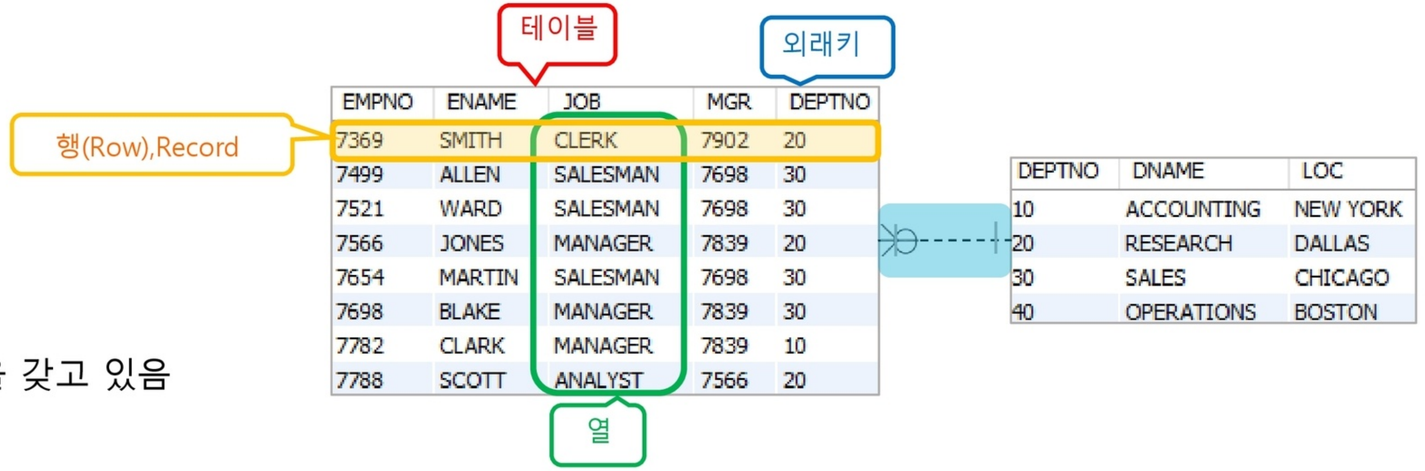


관계형 데이터베이스(RDBMS)

- 관계형 모델을 지원하는 DBMS
- 다양한 종류의 정보를 효율적으로 저장하고 처리하기 위해 사용

관계형 데이터베이스의 구성요소

- 개체(Entity) → 테이블(Table)
  - 현실 세계에서의 유/무형의 실체
  - 서로 독립적으로 존재하면서 분별할 수 있는 특성을 갖고 있음
- 관계(Relationship) → 외래키(Foreign Key)
  - 2개 이상의 개체 간의 상호 작용이나 연결을 정의 한 것
  - 1:1관계, 1:N관계, N:M관계
- 속성(Attribute) → 열(Column)
  - 개체가 포함하고 있는 하나 하나의 성질
  - 개체를 설명하는 세부 항목이나 특성



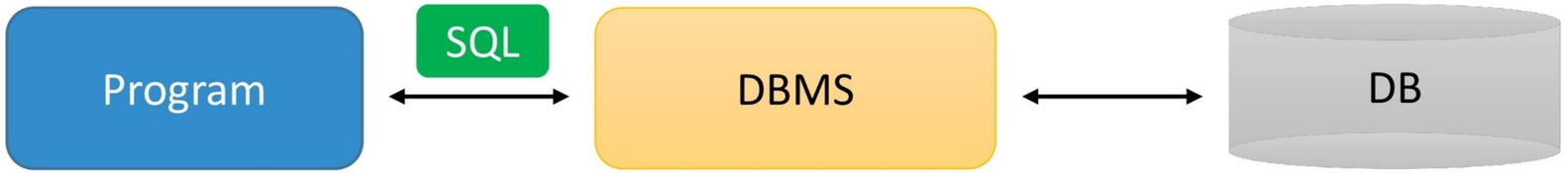
EMPNO	ENAME	JOB	MGR	DEPTNO
7369	SMITH	CLERK	7902	20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	30
7566	JONES	MANAGER	7839	20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	30
7782	CLARK	MANAGER	7839	10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	20

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

DataBase

SQL

- Structured Query Language
- 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)의 데이터를 관리하기 위해 설계한 특수 목적의 프로그래밍 언어
- ANSI SQL을 사용하면 이 표준을 따른 모든 DBMS에서 사용 가능



SQL구문의 종류

구분	SQL구문	설명
DML	INSERT	레코드 삽입
	UPDATE	레코드 수정
	DELETE	레코드 삭제
	SELECT	레코드 조회, DQL
DDL	CREATE	데이터베이스 객체 생성
	ALTER	데이터베이스 객체 수정
	DROP	데이터베이스 객체 삭제
	RENAME	데이터베이스 객체 이름 수정
TCL	COMMIT	변화된 내용이 있다면 적용하며 트랜잭션 종료
	ROLLBACK	변화된 내용이 있어도 적용하지 않으며 트랜잭션 종료
	SAVEPOINT	트랜잭션의 일부만 롤백할 수 있는 저장점 생성
DCL	GRANT	데이터베이스와 객체들에 대한 다양한 권한 부여
	REVOKE	데이터베이스와 객체들에 대해 부여된 권한 회수

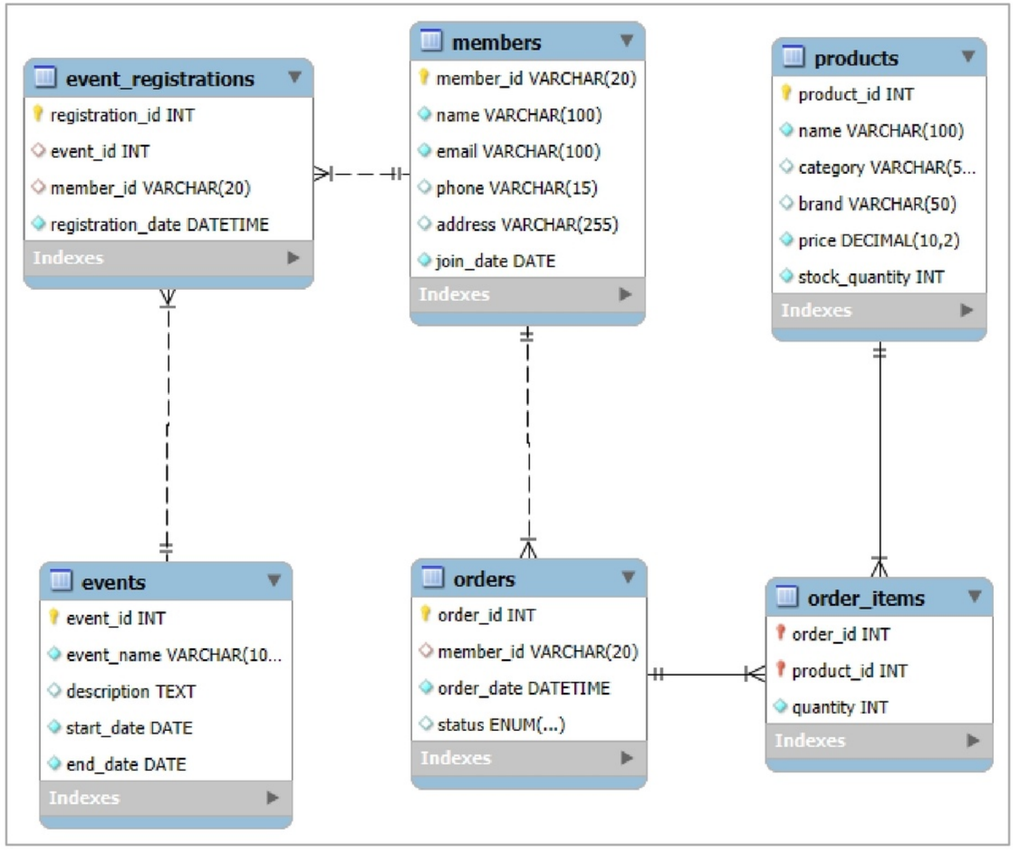
SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

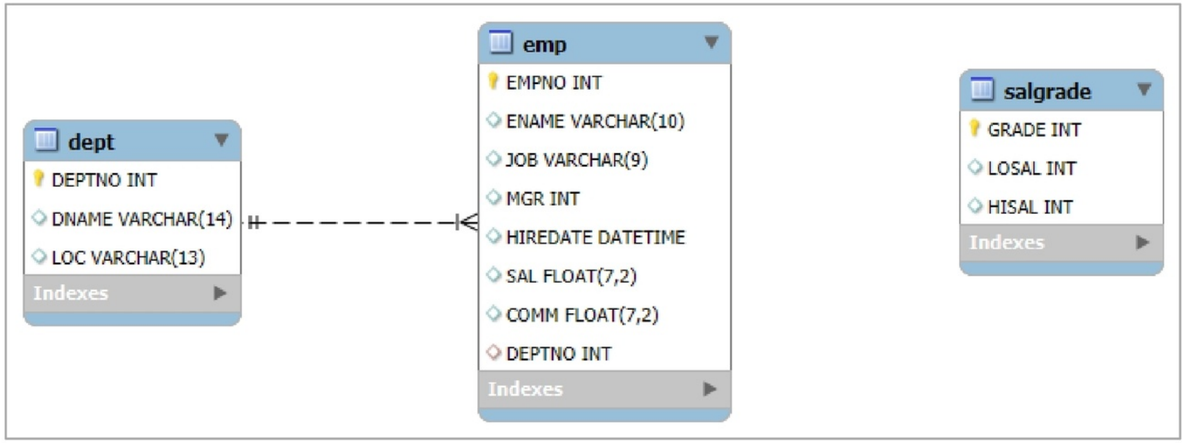
함께가요 미래로!
Enabling People

SQL - 데이터 검색(Select)

데이터 조회(Select)

- 실습 스키마





데이터 조회(Select)

- Select구문
  - 테이블에 저장되어 있는 데이터 조회



데이터 조회(Select)

- Select 기본 구문

```
SELECT      * | { [DISTINCT] {{ 컬럼명 | 표현식 } { [AS] [별칭] }, ... } }
FROM        테이블명
```

  - SELECT절
    - 조회하려는 컬럼명 또는 표현식을 나열
    - 별칭 사용가능
  - FROM절
    - 조회하려는 데이터가 저장된 테이블을 명시함

데이터 조회(Select)

- 열 별칭 활용(as)
  - 연산이나 함수 호출 등 복잡한 표현식을 별칭을 사용하여 간단하게 만들 수 있음
  - 큰 따옴표로 감싸서 작성해야하는 경우
    - SQL구문 분석 시에 문제가 될 수 있는 특수문자들을 포함할 경우
    - 공백을 포함하는 경우

데이터 조회(Select)

- 중복 행 제거(distinct)
  - 조회하는 모든 컬럼의 조합이 일치하는 행을 제거
  - 컬럼별로 중복 제거는 불가능
  - SELECT절에 1번만 기술

데이터 조회(Select)

선택적 데이터 조회(WHERE절)

```
SELECT    * | { [DISTINCT] {{ 컬럼명 | 표현식 } { [AS] [별칭] }, ... } }
FROM      테이블명
WHERE     조건식 [ {AND|OR}, 조건식 ] ;
```

- 결과 집합을 filtering하기 위한 것
- 테이블에 저장된 데이터 중에서 원하는 데이터만 선택적으로 검색하는 기능
- WHERE절의 조건문은 컬럼 이름, 연산자, 상수, 산술 표현식을 결합하여 다양한 형태로 표현 가능
- 문자와 날짜 타입의 상수 값은 작은 따옴표('')로 묶어서 표현하고 숫자는 그대로 사용
- 제한조건을 여러 개 포함할 수 있으며,각 각의 제한 조건은 논리 연산자로 연결

데이터 조회(Select)

비교 연산자

not 연산자 함께 사용하면 반대의 결과

연산자	설명
=	같다
!=, <>	같지 않다
<, <=, >, >=	작다, 작거나 같다, 크다, 크거나 같다
IS NULL	NULL인지 비교
BETWEEN a AND b	a이상 b이하의 범위 비교(**경계값 포함**) 
IN (value1,value2,…)	목록 안에 일치하는 값이 있는 지 비교
LIKE 패턴	특정 패턴을 만족하는지 비교 패턴 표현을 위해 **와일드 카드** 사용 **%** : 0개 이상의 임의의 문자를 의미 _ : 1개의 임의의 문자를 의미

NULL 값

컬럼에 값이 지정(할당)되지 않은 상태를 나타내는 특별한 값

0(zero)나 공백과는 다름
기본적으로 모든 데이터타입에서 사용 가능함

NULL값을 이용한 연산 결과에 주의!!!

데이터 조회(Select)

논리 연산자

연산자	설명
AND, &&	논리 곱
OR, ||	논리 합
XOR	배타적 논리 합(두 논리식의 결과가 서로 다를 때만 참)
NOT, !	논리 부정

데이터 조회(Select)

- Null과 논리 연산

NOT	TRUE	FALSE	NULL
	FALSE	TRUE	NULL

AND	TRUE	FALSE	NULL
TRUE	TRUE	FALSE	NULL
FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
NULL	NULL	FALSE	NULL

OR	TRUE	FALSE	NULL
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
FALSE	TRUE	FALSE	NULL
NULL	TRUE	NULL	NULL

조건절의 논리 연산의 결과가 NULL인 경우 결과집합에서 제거 된다

NULL 이 아닌 값으로 Short circuit 동작으로 생각하면 쉬움!

데이터 조회(Select)

비트 연산자

연산자	설명
&	두 비트가 모두 1이면 1을 반환 (AND 연산)
|	두 비트 중에서 하나라도 1이면 1을 반환 (OR 연산)
^	두 비트가 서로 다르면 1을 반환 (XOR 연산)
~	비트를 1이면 0으로, 0이면 1로 반전 (NOT 연산)
<<	지정한 수만큼 비트를 전부 왼쪽으로 이동 (left shift 연산)
>>	부호를 유지하면서 지정한 수만큼 비트를 전부 오른쪽으로 이동 (right shift 연산)

데이터 조회(Select)

CASE 연산자

- 사용 방법1 : 값의 동등 비교에 따른 값 반환

```
CASE        표현식
            WHEN 비교값1 THEN 결과값1
            WHEN 비교값2 THEN 결과값2
            …
            [ ELSE 결과값 ]   생략 시 NULL
END
```

- 사용 방법2 : 조건식 분기에 따른 값 반환

```
CASE
            WHEN 조건식1 THEN 결과값1
            WHEN 조건식2 THEN 결과값2
            …
            [ ELSE 결과값 ]   생략 시 NULL
END
```

데이터 조회(Select)

- 정렬(ORDER BY절)

```
SELECT      . . .
FROM        . . .
WHERE       . . .
ORDER BY    기준1 [ ASC | DESC ] [, 기준2 [ ASC | DESC ], … ];
```

  - SELECT구문 실행 결과를 특정 컬럼 값 기준으로 정렬할 때 사용
  - SELECT구문의 마지막에 위치
  - 여러 개의 정렬 기준을 사용하면 기술된 순서대로 적용
  - 컬럼이름이나 컬럼 별칭 이나 컬럼 기술 순서(1,2..) 로 표현 가능
  - 정렬 조건
    - ASC : 오름차순(기본값)
    - DESC : 내림차순

데이터 조회(Select)

행 결과 제한(LIMIT절)

```
SELECT      . . .
FROM        . . .
WHERE       . . .
ORDER BY    . . .
LIMIT       개수 [, OFFSET n]  | n, 개수 ;
```

- OFFSET n 생략 시 OFFSET 0으로 처리
  - 첫번째 레코드부터 개수만큼의 의미
- Top N 쿼리 또는 페이징 처리 시 활용
- LIMIT 5, OFFSET 10 = LIMIT 10, 5

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

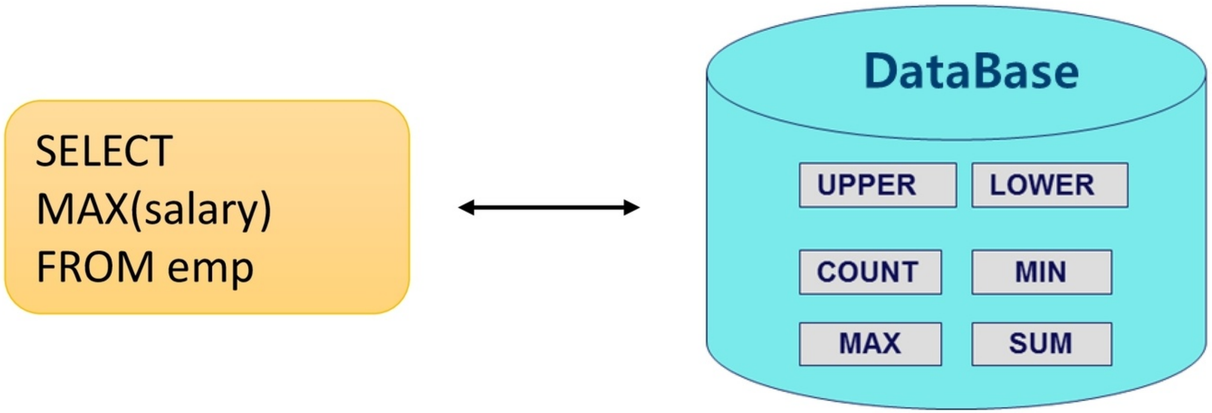
함께가요 미래로!
Enabling People

내장 함수

내장 함수

내장 함수

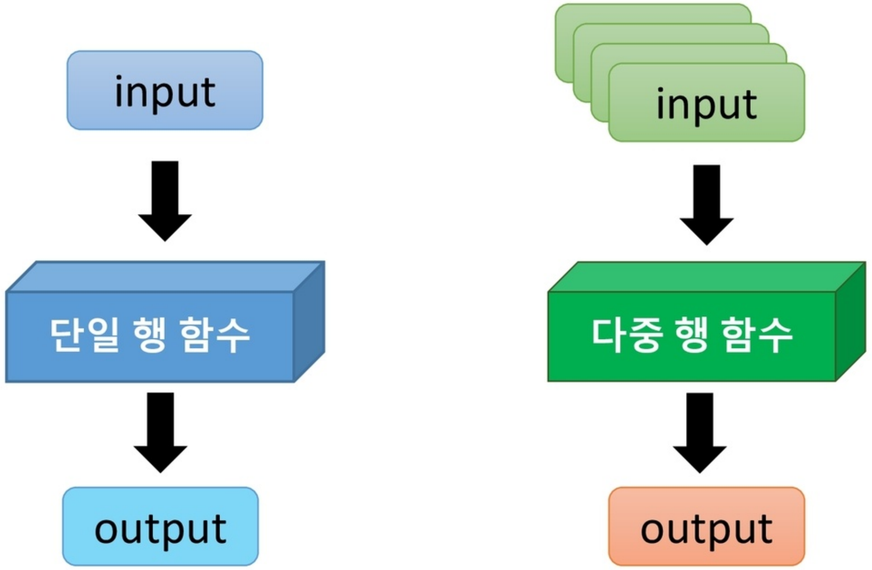
- 반복적으로 사용되어 질 수 있는 부분들을 분리하여 DB에 미리 만들어 놓은 작은 프로그램으로 볼 수 있음
- 기본적인 Query문을 더욱 강력하고 편리하게 사용하도록 도와줌
- 질의가 쉬워지고 응용프로그램의 코딩을 줄여줄 수 있음



내장 함수

내장 함수

- 함수의 처리 과정에 따라 단일 행 함수, 다중 행 함수로 구분



내장 함수

- 단일 행 함수
  - 숫자 관련 함수
  - 문자 관련 함수
  - 날짜 관련 함수
  - 변환 함수
  - 기타 함수

- 다중 행 함수
  - 집계 함수
  - 윈도우 함수

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

내장 함수 - 단일 행 함수

내장 함수 - 단일 행 함수

숫자 관련 함수

함수	설명
ABS(숫자)	절대값
SIGN(숫자)	부호: 음수(-1), 0(0), 자연수(1)
CEILING(숫자)	값보다 큰 정수 중 가장 작은 수 (올림)
FLOOR(숫자)	값보다 작은 정수 중 가장 큰 수 (내림)
ROUND(숫자[, 자릿수=0])	숫자를 지정된 자릿수로 반올림(자릿수 : 음수,0,양수 가능)
TRUNCATE(숫자, 자릿수)	숫자를 지정된 자릿수로 버림(자릿수 : 음수,0,양수 가능) 자릿수 생략 불가
POW(X, Y) or POWER(X, Y)	X의 Y승
MOD(분자, 분모)	분자를 분모로 나눈 나머지
GREATEST(숫자1, 숫자2,...)	주어진 수에서 가장 큰 수
LEAST(숫자1, 숫자2,...)	주어진 수에서 가장 작은 수
RAND( )	0부터 1보다 작은 실수 난수

내장 함수 - 단일 행 함수

문자 관련 함수 - 1

함수	설명
ASCII(문자)	문자의 아스키 코드 값
CONCAT('문자열1', '문자열2', '문자열3', ...)	문자열들을 결합
INSERT('문자열', 시작위치, 길이, '새로운 문자열')	문자열의 시작위치부터 길이만큼 새로운 문자열로 교체
REPLACE('문자열', '기존문자열', '새로운 문자열')	문자열 중 기존 문자열을 찾아 새로운 문자열로 변경
INSTR('문자열', '찾는 문자열') POSITION('찾는 문자열' IN '문자열')	문자열 중 찾는 문자열의 위치 값(1 base) 여러 개가 발견되면 가장 첫번째 위치 찾는 문자열이 없으면 0
LOCATE('찾는 문자열', '문자열' [, 시작위치=1])	문자열의 시작위치부터 찾는 문자열의 위치 값(1 base) 여러 개가 발견되면 가장 첫번째 위치
SUBSTRING('문자열', 시작위치 [, 개수]) SUBSTR MID	문자열 중 시작 위치(1 base)부터 개수만큼의 문자열
LEFT('문자열', 개수)	문자열 중 왼쪽에서 개수만큼 추출
RIGHT('문자열', 개수)	문자열 중 오른쪽에서 개수만큼 추출

내장 함수 - 단일 행 함수

문자 관련 함수 - 1

함수	설명
TRIM([LEADING|TRAILING|BOTH '제거문자' FROM] '문자열')	문자열 중 양쪽에서 제거문자를 제거 TRIM('문자열') ➔ 양쪽 공백 제거
LTRIM('문자열')	문자열 중 왼쪽의 공백을 제거
RTRIM('문자열')	문자열 중 오른쪽의 공백을 제거
REVERSE('문자열')	문자열을 반대로 나열
LENGTH('문자열')	문자열의 바이트 크기
CHAR_LENGTH('문자열') CHARACTER_LENGTH	문자열의 길이(글자수)
REPEAT('문자열', 반복횟수)	문자열을 반복횟수만큼 덧붙인 문자열
FORMAT(숫자, 반올림할 소수이하자릿수)	숫자를 ###,###.## 형태의 문자열로 포맷팅
LOWER('문자열') LCASE	모든 문자를 소문자로 변경
UPPER('문자열') UCASE	모든 문자를 대문자로 변경

내장 함수 - 단일 행 함수

날짜 관련 함수 - 1

함수	설명
NOW( ) CURRENT_TIMESTAMP( ) SYSDATE( )	현재 날짜와 시간 NOW, CURRENT_TIMESTAMP : 쿼리 실행되는 시점의 시간 SYSDATE : 실제 함수가 호출 될 때의 시간
CURDATE( ) CURRENT_DATE	현재 날짜
CURTIME( ) CURRENT_TIME	현재 시간
DATE_ADD(날짜, INTERVAL n *UNIT*)	날짜에서 n UNIT만큼 더함 (n : 음수,양수 가능) UNIT : YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, …
DATE_SUB(날짜, INTERVAL n *UNIT*)	날짜에서 n UNIT만큼 뺌 (n : 음수,양수 가능) UNIT : YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, …
TIMESTAMPADD(*UNIT*, n, 날짜)	날짜에서 n UNIT만큼 더함 (n이 음수이면 뺄셈의 효과) UNIT : YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, ….
YEAR(날짜)	날짜의 연도
MONTH(날짜)	날짜 중 월(1~12)

타입	형식
DATE	YYYY-MM-DD
TIME	HH:MM:SS
DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MI:SS

내장 함수 - 단일 행 함수

날짜 관련 함수 - 2

함수	설명
MONTHNAME(날짜)	날짜 중 월의 이름
DAYOFMONTH(날짜) DAY	날짜 중 일(1~31)
DAYNAME(날짜)	날짜 중 요일의 이름
DAYOFWEEK(날짜)	날짜의 주별 일자 [일요일(1), 월요일(2), ..., 토요일(7)]
WEEKDAY(날짜)	날짜의 주별 일자 [월요일(0), 화요일(1), ..., 일요일(6)] 월요일 기준 OFFSET
DAYOFYEAR(날짜)	일년을 기준으로 한 날짜까지의 일 수(365일중 x일)
WEEK(날짜)	일년 중 몇 번째 주
EXTRACT(*PART* FROM 날짜)	날짜에서 PART부분 추출 PART : YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, ...
DATE_FORMAT(날짜, '형식')	날짜를 형식에 맞게 포맷팅한 문자열

내장 함수 - 단일 행 함수

날짜 관련 함수 - 3

함수	설명
DATE_FORMAT(날짜, '형식')	날짜를 형식에 맞게 포맷팅한 문자열
STR_TO_DATE('문자열', '형식')	문자열을 형식에 맞게 해석하여 날짜타입 리턴 문자열의 형식에 따라 TIME, DATE, DATETIME 리턴

날짜 포맷 문자 %포맷문자

문자	설명	문자	설명	문자	설명
%Y	년, 2020	%e	일, 1, 2, ..., 30, 31	%h,%I	시간, 01, 02, ..., 11, 12
%y	년, 20	%a	요일, Sun..Sat	%l	시간, 1, 2, ..., 11, 12
%b	월, Jan..Dec	%W	요일, Sunday..Saturday	%i	분, 00..59
%M	월, January..December	%w	요일, 0 : 일요일, ..., 6 : 토요일	%S,%s	초, 00..59
%m	월, 01, 02, ..., 11, 12	%p	AM or PM	%T	시간, 24-hour (hh:mi:ss)
%c	월, 1, 2, ..., 11, 12	%H	시간, 00, 01, …, 22, 23	%r	시간, 12-hour (hh:mi:ss am/pm)
%d	일, 01, 02, …, 30, 31	%k	시간, 0, 1, 2, ..., 22, 23	%j	1년중 X일, 001..365

내장 함수 - 단일 행 함수

날짜 관련 함수 - 4

함수	설명
DATEDIFF(날짜1, 날짜2)	두 날짜의 일수의 차이(날짜1-날짜2) : 음수 또는 양수의 결과 매개변수로 가능한 데이터 타입 : DATE, DATETIME 가능 DATETIME타입의 경우 DATE부분만 추출하여 연산
TIMEDIFF(날짜1, 날짜2)	두 날짜의 시간의 차이(날짜1-날짜2) : 음수 또는 양수의 결과 매개변수로 가능한 데이터 타입 : TIME, DATETIME 가능 두 매개변수의 타입은 일치하여야 함
TIMESTAMPDIFF(*UNIT*, 날짜1, 날짜2)	두 날짜의 UNIT기준의 차이(날짜2-날짜1) 매개변수로 가능한 데이터 타입 : DATE, DATETIME 가능 UNIT : YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, ….

내장 함수 - 단일 행 함수

변환 함수 – 1

함수	설명
CAST(표현식 AS 데이터타입)	표현식을 주어진 데이터타입으로 변환
CONVERT(표현식, 데이터타입)	표현식을 주어진 데이터타입으로 변환

- https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/cast-functions.html#function_cast

내장 함수 - 단일 행 함수

기타 함수

함수	설명
IF(논리식, 값1, 값2)	논리식이 참이면 값1, 거짓이면 값2 리턴
IFNULL(값1, 값2)	값1이 NULL이면 값2, NULL이 아니면 값1 리턴
NULLIF(값1, 값2)	값1 = 값2이면 NULL, 그렇지 않으면 값1이 리턴

SAMSUNG
SW
AI ACADEMY
FOR
YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

다음
방송에서
만나요!

삼성청년 SW·AI아카데미